

Manual Profesional de Funcionalidades del Sistema

1. Presentacion

Documento oficial del sistema de soporte tecnico orientado a operacion funcional. Este manual describe que hace el sistema y como se utiliza por rol, sin detalle de codigo fuente.

- * Version del manual: 2.1
- * Fecha de generacion: 2026-03-11
- * Enfoque: funcionalidades de negocio y operacion

2. Publico objetivo

- * Direccion/Operacion: comprension de capacidades y controles del sistema.
- * Soporte tecnico: uso diario de flujos y validaciones.
- * Lideres de area: seguimiento de indicadores y calidad de servicio.

3. Roles del sistema

- * Usuario: crea, consulta, comenta, califica y reabre tickets dentro de la ventana permitida.
- * Tecnico: gestiona flujo operativo de tickets, chat y conocimientos.
- * Administrador: gestiona configuracion, seguridad, usuarios, integraciones, auditoria y reportes.

4. Funcionalidades principales

- * Gestion integral de tickets: creacion, asignacion, seguimiento, cierre y reapertura controlada.
- * Comunicacion integrada: comentarios y chat en tiempo real entre usuario y equipo tecnico.
- * Base de conocimiento: consulta de articulos y sugerencias automaticas durante la creacion de tickets.
- * Control de servicio: estado operativo, indicadores SLA, satisfaccion del usuario y reportes ejecutivos.
- * Gobierno y seguridad: control de acceso por rol, confirmaciones para acciones criticas, auditoria e integraciones empresariales.

5. Flujo funcional de tickets

1. Registro del caso: el usuario crea un ticket con categoria, prioridad y descripcion del incidente.
2. Analisis inicial: el sistema enruta el caso y el equipo tecnico prioriza atencion segun severidad.
3. Atencion y colaboracion: se intercambian mensajes, evidencias y actualizaciones de avance.
4. Resolucion: el tecnico documenta solucion, aplica cierre y deja trazabilidad del proceso.
5. Validacion del usuario: el usuario confirma resultado y registra calificacion de satisfaccion.
6. Reapertura controlada: si persiste la incidencia, se habilita reapertura con motivo dentro del plazo permitido.

6. Funcionalidades por rol

6.1 Usuario

- * Crear tickets y adjuntar informacion del incidente.
- * Consultar estado y progreso en su panel.
- * Enviar comentarios y responder en el chat del caso.
- * Reabrir tickets con motivo cuando aplique.
- * Calificar la atencion recibida al cierre del servicio.

6.2 Tecnico

- * Visualizar cola de tickets por prioridad y estado.
- * Tomar, actualizar y cerrar casos con trazabilidad.
- * Mantener comunicacion continua con el solicitante.
- * Consultar respuestas rapidas y base de conocimiento para resolver mas rapido.
- * Gestionar reaperturas y cumplimiento de tiempos de atencion.

6.3 Administrador

- * Administrar usuarios, perfiles y permisos.
- * Configurar parametros del sistema, politicas y plantillas operativas.
- * Supervisar auditoria, actividad sensible e integraciones.
- * Revisar indicadores de servicio, cumplimiento y calidad.
- * Coordinar mejoras continuas sobre procesos de soporte.

7. Seguridad y control

- * Acceso controlado por autenticacion y roles.
- * Confirmaciones reforzadas para acciones criticas.
- * Registro de eventos para trazabilidad y auditoria.
- * Politicas de sesion y validacion para reducir errores operativos.

8. Indicadores y seguimiento

- * Seguimiento de tiempos de atencion y cumplimiento de SLA.
- * Medicion de satisfaccion de usuario y calidad de resolucion.
- * Vista ejecutiva para monitoreo de volumen, estado y tendencia de casos.

9. Herramientas del proyecto y su funcion

- * Python: lenguaje base para logica de negocio y servicios backend.

- * Flask: framework web principal para rutas, vistas y ciclo de solicitudes.
- * Flask-SQLAlchemy: capa ORM para modelado y acceso a datos.
- * Flask-Migrate: control de migraciones de esquema de base de datos.
- * Flask-Login: autenticacion de sesiones y control de usuario activo.
- * Flask-WTF: formularios con validaciones y proteccion CSRF.
- * Flask-Limiter: limitacion de intentos para proteger endpoints sensibles.
- * Flask-Talisman: endurecimiento de cabeceras de seguridad HTTP.
- * Flask-CORS: control de acceso entre origenes para integraciones web/API.
- * Flask-Mail: envio de notificaciones por correo.
- * Flask-SocketIO: comunicacion en tiempo real para chat y eventos operativos.
- * eventlet: soporte de concurrencia para Socket.IO en produccion.
- * redis: backend de mensajeria/cache para eventos y escalabilidad.
- * psycopg2-binary: conector PostgreSQL para persistencia en entorno productivo.
- * gunicorn: servidor WSGI de ejecucion en despliegues Linux/Render.
- * python-dotenv: carga de variables de entorno desde archivo .env.
- * pyotp: generacion y validacion de codigos TOTP para 2FA.
- * qrcode y pillow: generacion de imagen QR para enrolamiento 2FA.
- * sentry-sdk: monitoreo de errores y telemetria de excepciones.
- * marshmallow: serializacion y validacion de estructuras de datos.
- * cryptography: cifrado y operaciones criptograficas de soporte.
- * requests: consumo de APIs externas y validaciones de conectividad.
- * beautifulsoup4: parsing HTML en utilidades de integracion/analisis.
- * pandas: analisis tabular para reportes y consolidaciones.
- * scikit-learn y numpy: capacidades de analitica/modelado en componentes inteligentes.
- * textblob: apoyo NLP para procesamiento de texto y clasificacion basica.

10. Notas operativas

- * Revisar POST_LAUNCH_CHECKLIST.md para validacion post despliegue.
- * Regeneracion del documento: ejecutar tools/generate_detailed_manual.py y luego tools/build_manual_pdf.py.

Documento funcional del sistema (sin detalle tecnico de codigo).